

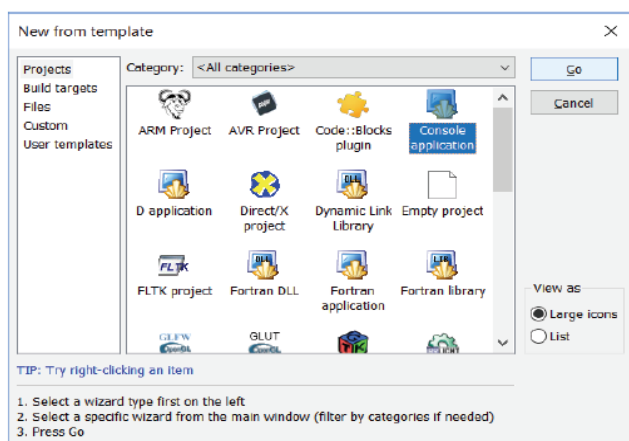
FACILITĂȚI ALE MEDIULUI DE DEZVOLTARE PENTRU UN LIMBAJ DE PROGRAMARE: EDITARE, RULARE SI DEPANARE

Unul dintre cele mai folosite medii de programare este CodeBlocks. Acesta utilizează limbajul de programare C/C++. Instalarea kitului se poate efectua după descărcarea acestuia. Unul dintre locurile de unde se poate salva kitul OJI care conține și CodeBlocks este <http://olimpiada.info/oji2019/index.php?cid=regulament>.

După efectuarea pașilor de instalare, pe desktop vei regăsi pictograma care rulează aplicația CodeBlocks . Este recomandat, ca înainte să începi efectiv redactarea unui cod de program, să creezi un proiect nou. Pentru acest lucru este necesar să efectuezi următorii pași:

1. File -> New -> Project

2.

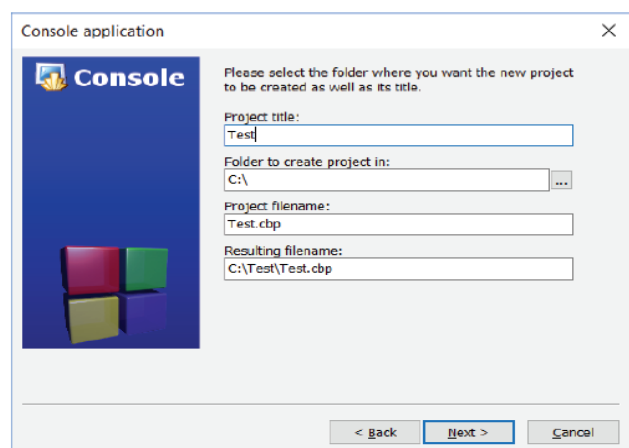


Selectează „Console application” iar apoi click pe butonul „Go”.

Din fereastra următoare se execută butonul „Next”.

Va apărea o fereastră de unde trebuie să alegi limbajul de programare pe care îl vei folosi: C sau C++. Cum în acest manual se va discuta despre limbajul C++, recomandat este să alegi opțiunea corespunzătoare limbajului studiat.

3.



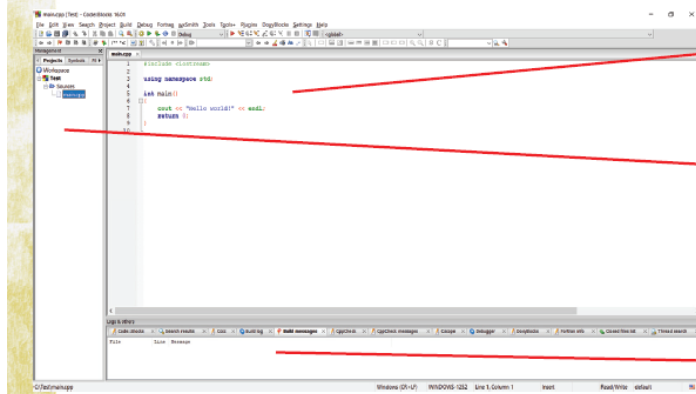
Următorul pas este acela de a stabili denumirea proiectului precum și locul unde se va salva. Spre exemplu, în imaginea alăturată, proiectul are denumirea „Test” și este salvat direct pe discul C:\

După stabilirea numelui și a locului se va efectua click pe butonul „Next”.

Nu modificați nimic în următoarea fereastră.

Doar click pe „Finish.”

Elementele principale ale ferestrei CodeBlocks sunt descrise în cele ce urmează:



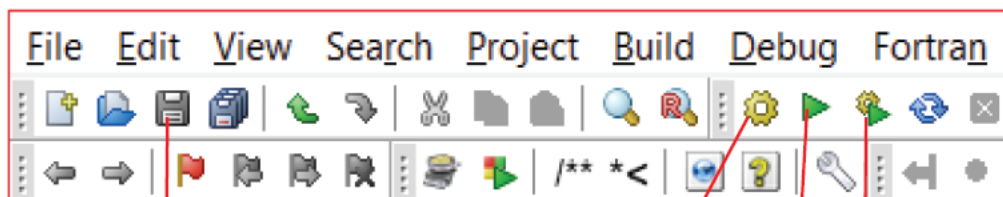
În această secțiune vei scrie programul tău.

Aici apar toate obiectele conținute de proiectul respectiv. Pentru început main.cpp este cel mai folosit obiect.

În această fereastră apar, dacă este cazul, erorile din programul tău.

Pașii necesari dezvoltării unei aplicații sunt următorii:

1. **Editare cod sursă** – reprezintă scrierea efectivă a programului.
2. **Compile** – în acest moment programul scris de tine, care are un înțeles pentru utilizator, este tradus în limba înțeleasă de calculator. Acest pas nu se va executa în cazul în care programul scris conține erori de sintaxă.
3. **Executare** – reprezintă rularea programului rezultat după compilare.
4. **Testare** – acest pas este realizat de utilizator. Acesta introduce diferite seturi de valori și verifică dacă ceea ce se afișează corespunde cu așteptările sale.
5. **Debanare** – în cazul în care există erori sau etapa de testare nu este validată de utilizator, se rectifică erorile și se reia procesul începând cu pasul 2.



Salvare

Compilare

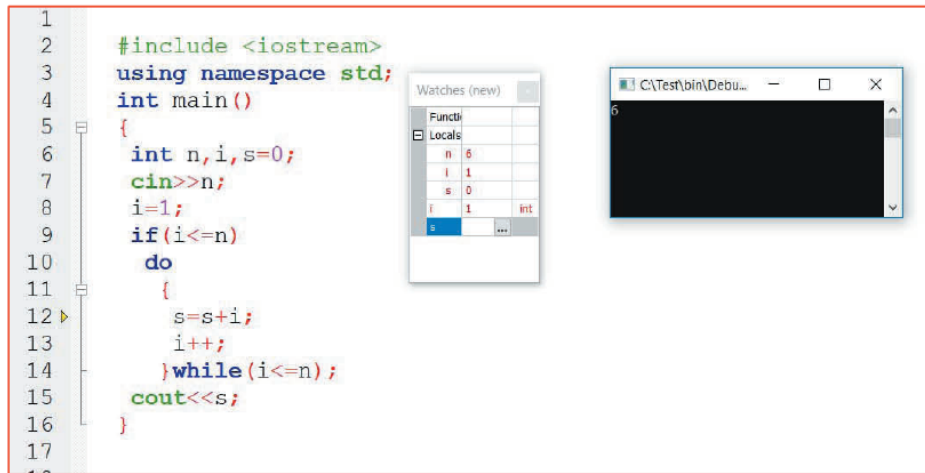
Executare

Compilare și executare

Depanarea (Debug) are două componente principale cu ajutorul cărora putem „repara” programele, ca în imaginea următoare:

a. Debug → Debugging windows → Watches, permite vizualizarea valorilor variabilelor la fiecare moment de timp

b. Debug → Step into (sau direct Shift+F7) și apoi F7, ne ajută să vedem linie cu linie cum funcționează programul nostru



Acum poți începe să redactezi efectiv codul tău în fișierul **main.cpp**. Acest fișier este cel mai important fișier din tot proiectul. Aici se regăsește programul tău într-o formă care poate fi înțeleasă de utilizator.